



Hyperparameter Tuning





Hiperparàmetres

- En el context de ML, els hiperparàmetres són variables de configuració que es defineixen abans que comenci el procés d'entrenament d'un model.
- Controlen el procés d'aprenentatge en si, en comptes de ser apresos a partir de les dades.
- Exemples:
 - DT → max_depth, criterion...
 - GBDT → n_estimators, learning_rate, max_depth...



Ajustament d'hiperparàmetres

- Els hiperparàmetres sovint s'utilitzen per ajustar l'aprenentatge d'un model.
- Poden tenir un impacte significatiu en el rendiment del model.



Ajust d'Hiperparàmetres – Tècniques

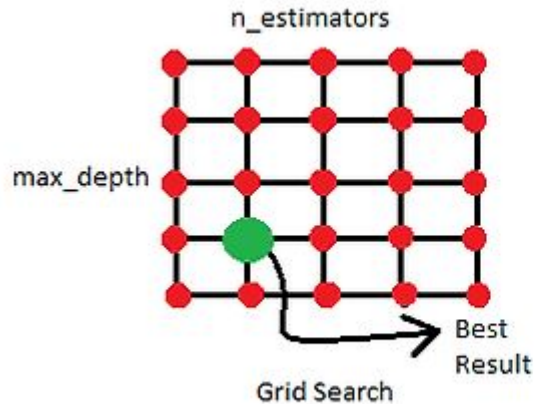
- Els models poden tenir molts hiperparàmetres.
- Trobar la millor combinació d'hiperparàmetres es pot tractar com un problema de cerca.
- Algunes de les tècniques més comunes són:
 - Grid Search CV
 - Random/Randomized Search CV
 - Bayesian Optimization



Grid Search CV

- La cerca en quadrícula (grid search) és per força bruta.
- Donat un model, realitza CV per a totes les combinacions possibles (limitades) d'hiperparàmetres.
- Emmagatzemem totes les puntuacions de mètriques i després triem la combinació d'hiperparàmetres que produeix el millor resultat.
- Avantatge: considera totes les configuracions d'hiperparàmetres.
- Desavantatge: molt lent de calcular.

Grid Search CV



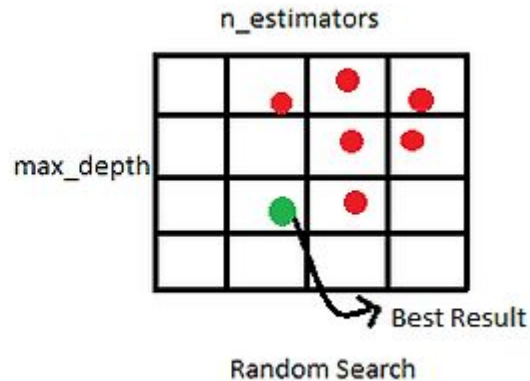
- Realitza CV per a totes les combinacions possibles (limitades) d'hiperparàmetres.
- Tria la que té el millor resultat.
- Exemple: trobar els millors `n_estimators` i `max_depth`.



Random Search CV

- Selecciona valors d'hiperparàmetres de manera aleatòria.
- En cada iteració, la cerca aleatòria aplica CV amb un conjunt diferent d'hiperparàmetres i emmagatzema la puntuació de la mètrica.
- Després de N iteracions, tria la millor combinació.
- Avantatge: es calcula més ràpidament i pot produir resultats similars al grid search.
- Desavantatge: hi ha algunes combinacions que podrien ser excel·lents i no ho sabem.

Random Search CV



- Realitza CV per a múltiples combinacions d'hiperparàmetres.
- Tria la que té el millor resultat.
- Exemple: trobar els millors `n_estimators` i `max_depth`.



Random Search CV – Multiple Rounds

1. Utilitza Random Search CV per mostrejar d'una àmplia gamma de valors d'hiperparàmetres.
2. Analitza els resultats inicials per veure quins hiperparàmetres tenen millor rendiment.
3. Posa límits més acotats al voltant dels millors valors per a cada hiperparàmetre.
4. Realitza una altra ronda de cerca dins dels rangs refinats d'hiperparàmetres.
5. Repeteix els passos 2-4, refinant encara més l'espai de cerca cada vegada, fins que el rendiment es estabilitzi o compleixi els criteris desitjats.